

청각장애인을 위한 대중교통 이용도우미 키오스크 개발

수어 인식 X 음성 (STT) 통합 양방향 AI 소통 시스템

팀원: 심아연 · 나은빈 · 김예린 · 백소정

목차

01

- 프로젝트 배경 및 필요성
청각장애인 현황, 문제점 정의

02

- 프로젝트 개요
목표 · 핵심 기능 · 차별점

03

- 기술 아키텍처
시스템 구성 · 기술 스택

04

- 개발 계획 및 일정
세부 과제 · 마일스톤

05

- 기대효과 및 활용 방안
사용성 · 확장성 · 상용화

06

- 팀 구성 및 역할
담당 영역 · 협업 방식

01 프로젝트 배경 및 필요성

43만 명

국내 청각장애인 수

보건복지부 2023년 장애인실태조사

41.1%

수어통역 미제공으로 불편

시설 이용 시 가장 높은 불편 원인

46.2%

교통시설 이용 불편

공공시설 중 불편 비율 상위권

900명

전국 수어 통역사 수

공공시설 전명 배치 사실상 불가

" 청각장애인은 수어로 질문하고, 역무원은 음성으로 답합니다.
이 두 언어를 텍스트로 이어주는 양방향으로 실시간 소통 - 그것이 이 키오스크의 핵심입니다. "

역무원 소통 어려움

음성 방송 인지 불가

필담 방식의 비효율

스마트폰 앱의 한계

02 프로젝트 개요

수어인식 (비전 AI) + 음성 인식 (STT)를 통합 지능형 교통 안내 키오스크 시스템



수어 입력

채팅형 UI로
양방향 소통



AI 인식

MediaPipe +
BiLSTM 변환



텍스트 변환

역무원 화면에
농인 요청 전달



음성 → 텍스트

STT로 답변.
방송 실시간 표시



화면 출력

채팅형 UI로
양방향 소통

기술적 목표 >>

수어 인식 **90%** 정확도, 수어→텍스트 **3초** 이내 · 교통 도메인 특화 **LLM**

서비스적 목표 >>

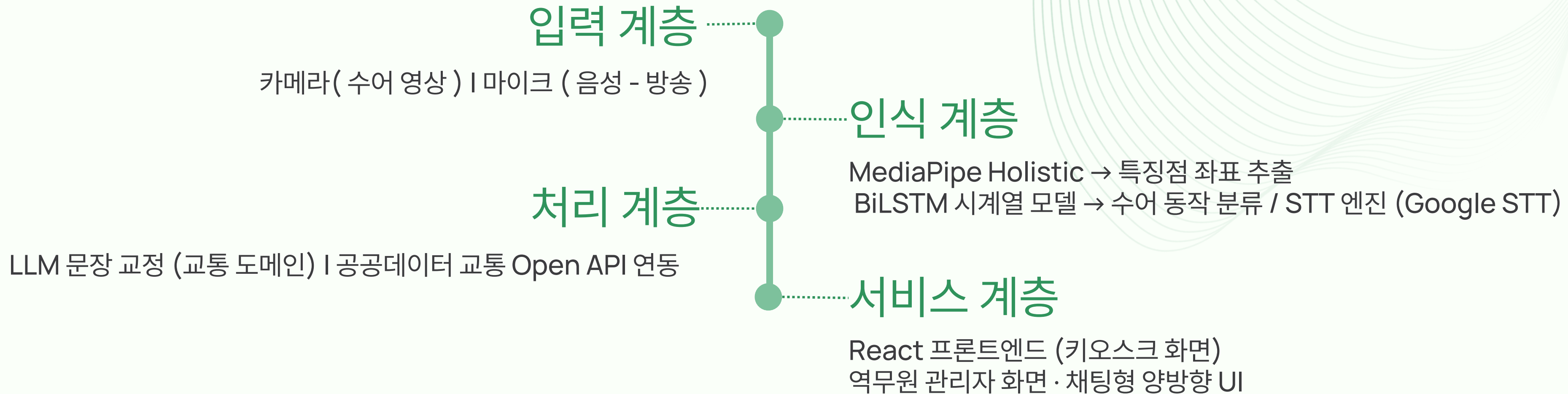
배리어프리 **UI/UX** · 역무원 업무 효율화 · **Hands-free** 키오스크 방식

02 기존 시스템과의 차별점

구분	기존 앱 (수어통 등)	기존 배리어프리 키오스크	본 프로젝트
수어 입력	스마트폰 들고 수어 불가	수어 불가 (텍스트-터치)	카메라 인식
방향성	단방향 (방송→수어)	단방향 (텍스트 안내만)	양방향 (농인↔역무원)
실시간 번역	특정 장소만 가입 필요	없음	실시간 AI 인식 (STT 포함)
수어 언어	주로 영어 기반 KSL 지원 부족	N/A	한국 수어(KSL)특화 모델

핵심 강점: 실시간 양방향 수어 인식 + **STT** 통합 + 한국 수어(**KSL**) 특화 + **Hands-free** 고정형 키오스크

03 기술 아키텍처



《 핵심 기술 스택 》

Python (Flask/FastAPI) · React.js · MediaPipe · BiLSTM · Whisper / Google STT
GPT-4 (LLM) · TensorFlow Lite · AIHub KSL 데이터셋

03 시스템 데이터 흐름

방향 1 : 청각장애인(수어) → 역무원(텍스트)

카메라 영상
실시간 입력

MediaPipe
특징점 추출

BiLSTM
수어 인식

LLM
문장 교정

교통 **API**
정보 매칭

화면 표시
역무원 전달

방향 2 : 역무원 음성 / 안내 방송 → 청각장애인(텍스트)

마이크 입력
역무원 방송

잡음 제거
VAD 전처리

STT 엔진
텍스트 변환

화면 표시
청각장애인 확인

04 개발 계획 및 세부 과제

T1	수어 인식 모듈 기술 : MediaPipe + BiLSTM	목표: 30개 수어 표현, 인식률 80% 이상
T2	STT 음성 인식 기술: Whisper / Google STT + VAD	목표: 지하철 소음 환경 85% 이상 정확도
T3	문장 교정 정보 제공 기술: LLM 후처리 + 교통 Open API	목표: 자연어 교정 정확도 80% 이상
T4	UI/UX & 프로토타입 기술: React + Python(FastAPI)	목표: 직관적 배리어프리 키오스크 화면
T5	통합 테스트 기술: 사용자 테스트	목표: 과업 완수율 70%, SUS ≥ 60점

04 추진 일정 (10 주)

1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주
1단계 준비 데이터 수집 수어 데이터셋 300개 + MediaPipe 추출 모듈			2단계 핵심 모듈 개발 BiLSTM 모델 v1 STT 모듈 LLM 교정				3단계 통합 UI 구현 키오스크 MVP 프로토타입 장치		4단계 테스트 마무리 사용성 평가 최종 결과물

05 기대효과 및 활용 방안



- 정보 접근권 보장

청각장애인이 타인 도움 없이
자립적으로 교통 정보 획득



- 역무원 업무 효율화

단순 반복 안내를 AI가 처리
복잡 상황만 역무원 개입



- B2G 상용화 가능성

장애인차별금지법 대응
인건비 대비 저렴한 솔루션



- 기술 확장성

병원 접수·공공기관 민원·
공항·관광 안내 등 확장 적용

관련 법률: 장애인차별금지법 · 한국 수어법 · 교통약자 이동편의 증진법 | 표준: KWCAG 접근성 기준 준수

06 팀 구성 및 역할

심아연

팀장 · 수어 인식 AI

MediaPipe + BiLSTM 모델 개발
수어 데이터 수집 총괄
프로젝트 관리

나은빈

서비스 기획 · LLM

문장 교정 모듈
LLM 프롬프트 엔지니어링
교통 API 연동

백소정

음성 인식 · 백엔드

STT 모듈 구현 (Whisper)
잡음 제거 전처리
API 서버 개발

김예린

프론트엔드 ·
UI/UX

React 키오스크 화면
배리어프리 인터페이스
사용성 테스트 설계

주 1회 대면 회의 및 회의록 작성

이슈 관리 · 브랜치 전략 · 코드 리뷰 후 병합

감사합니다

수어 인식 **X** 음성 (**STT**) 통합 양방향 **AI** 소통 시스템

팀원: 심아연 · 나은빈 · 김예린 · 백소정